ZEITSCHRIFT FÜR MIKROELEKTRONIK · COMPUTERTECHNIK · INFORMATIK

MP

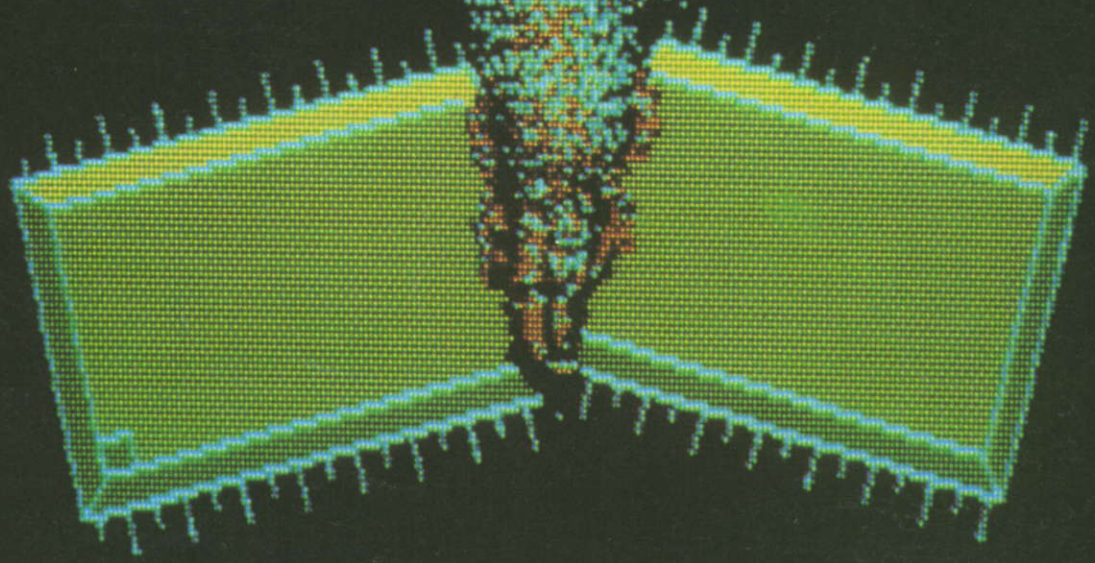
Heft 1 · 1990

Mikroprozessortechnik

VEB Verlag Technik Berlin

ISSN 0232 – 2892

Zuverlässigkeit von Einchiprechner-Systemen



außerdem: ROM-Erweiterungen für IBM-PCs
Eingabemasken mit Turbo-Pascal
C-Compiler für CP/M im Test

Buchung: Buchungen auf Sachkonten und Untersachkonten können vorgenommen werden.
Protokoll: Das während jeder Buchung mitgeführte Protokoll kann angezeigt oder ausgedruckt werden.
Stammdaten: Neuaufnahme, Änderung und Löschen von Sachkontenklassen, Sachkontengruppen, Sachkonten und Untersachkonten.
Kontoliste: Anzeige aller Sachkonten und Untersachkonten mit Kontostand und Datum der letzten Änderung; Anzeige der Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben; Druck einer Kontoübersicht mit staatlicher Auflage, Kontostand, prozentuale Kontoauslastung, Datum der letzten Änderung, Gruppensummen und Gesamtsummen; Druck Haushaltsplan mit frei installierbarem Listenkopf, Datum, Arbeitszeitfonds, Kontenübersicht, Erfüllung der Einnahmen/Ausgaben nach Arbeitszeitfonds.
RESET: Rücksetzen der Kontostände und der staatlichen Auflage aller Konten auf den Wert null.
Der Kontomanager wurde in Turbo-Pascal 4.0 programmiert und ist auf 16-Bit-PCs (A 7150, kompatible) mit den Betriebssystemen MS-DOS oder DCP lauffähig.

Hauptauftraggeber komplexer Wohnungsbau Berlin-Pankow, Bereich Information/Applikation, Thulestraße 1, Berlin, 1100; Tel. 4 70 01 13, App. 56 oder 4 72 80 80 *Großmann*

AMBA jetzt auch auf PCs

Das Bildverarbeitungssystem AMBA steht jetzt zur Nachnutzung unter den Betriebssystemen SCP 1700 und DCP 3.20 zur Verfügung. Für folgende Hardware-Konfigurationen stehen Lösungen bereit:
– A 7100 (SCP 1700) – grafikfähig (4 Grauwerte)
– A 7150 (DCP 3.20) – grafikfähig (8 Grauwerte)
– EC 1834 mit EIP-Karte und Robotron-Grafik
K 7067.15 (Mini-BVS).
Die im Rahmen einer praxisrelevanten Bildverarbeitung wichtige Bildeingabe ist für die PCs A 7100 und A 7150 prinzipiell realisierbar.

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Sektion Technologie für den wissenschaftlichen Gerätebau, WB Digitale Bildverarbeitung, Ernst-Thälmann-Ring 32, Jena, 6900 *Prof. Dr. Voß*

Bestands- und Prüffristenüberwachung von Meßmitteln

Das Programmpaket **LMM** dient zur Rationalisierung der notwendigen Buchungsarbeiten bei der Ausleihe von Meßmitteln sowie zu deren Bestands- und Prüffristenüberwachung in der Meßmittelausgabe von Maschinenbaubetrieben. Es ist menügeführt und erfordert vom Benutzer keine Programmier- und Rechnerkenntnisse. Als erforderliche Hardware können alle Computer verwendet werden, die das Betriebssystem SCP oder CP/K und die Programmiersprache dBase II verarbeiten.
Das Datenbanksystem basiert auf den beiden Stammdaten Meßbereichszuordnung (jedem Meßbereich einer bestimmten Meßmittelart ist eine 3stellige Nummer zugeordnet) und Meßmittelnutzer (Name, Abteilung und 4stellige Nutzernummer). Diese Daten werden bei der Buchung vom Rechner gemeinsam mit der zusätzlich einzugebenden spezifischen Meßmittelnummer und seiner Prüffrist automatisch gekoppelt und in nach Fachgebieten getrennten Arbeitsdateien gespeichert. Mit solchen Arbeitsdateien können anzeigende Meßmittel (Fachgebiet Länge), Maßverkörperungen (Länge), Manometer, Waagen und Gewichte sowie Meßmittel weiterer Fachgebiete in ihrem Bestand und bezüglich ihrer Prüffrist leicht überwacht werden. Zur Dateneingabe in den Rechner sind jeweils nur wenige Ziffern erforderlich. Die Möglichkeiten zur buchungstechnischen Änderung der Prüffrist und des Nutzers eines Meßmittels sind gegeben. Ebenfalls lassen sich alle Meßmittel, die ein bestimmter Kollege des Betriebes nutzt, oder welche dieselbe Prüffrist haben, auflisten. Außerdem sind Mahnschreiben an Abteilungen, in denen die Prüffrist der Meßmittel nicht eingehalten wird, im Programm mit enthalten.

VEB Kühlautomat Berlin, Abteilung TBM, Segelfliegerdamm 1–45, Berlin, 1197; Tel. 6 34 36 26 (Dr. Rosahl) *Reh*

MC 80 mit LAN-Anschluß

Nachteil beim Einsatz des MC 80 ist das Fehlen moderner und schneller Massenspeicher. Deshalb wurde eine Lösung geschaffen, die Ressourcen anderer verfügbarer Rechner für diese Aufgabe zu nutzen. Als Verbindungsmöglichkeit wurde das SCOM-LAN genutzt. Mit der NANOS-NIU-Baugruppe im MC 80 ergeben sich die Verbindungsmöglichkeiten zum A 5120, PC 1715, EC 1834 usw., wenn diese Rechner auch einen SCOM-LAN-Modul enthalten. Übertragen werden 150 kBit/s. Falls für die SCOM-NIU im MC 80 kein Platz mehr frei ist, kann die Drucker-/IFSS-Karte durch die NANOS-LAN-/IFSS-Karte ersetzt werden. Weitere Voraussetzung ist, daß durch die RAM-Karten keine Waits erzeugt werden. Das vollständige Netzprogramm benutzt denselben RAM-Bereich, den sonst das Kassettenbetriebssystem belegt. Es bietet folgende Funktionen:
– Laden einer Programmdatei
– Laden einer Overlay-Datei
– Retten eines Programm-, Overlay-, Menü- oder Datenbereiches
– Ausführen des zuletzt geladenen Programms
– serielle Ausgabe von Daten bis zum Auftreten eines EOT (nutzbar für Bildschirm-Hardcopy).
Anpassungen erfolgten bisher für die Geräte LA 32/20 K mit paralleler und mit serieller Tastatur (beide mit K 2521-ZRE). Die Einbindung wird im Hause für die Gerätekonfiguration des MC 80 als Logikanalysator genutzt. Hier können das Logik- bzw. das Zustandsanalyseprogrammsystems mit den erarbeiteten Menüs geladen und Meßergebnisse in Form von Hardcopy des Bildschirms auf dem CP/M-Rechner ausgedruckt oder abgelegt werden.

Ingenieurhochschule für Seefahrt Warnemünde/Wustrow, Direktorat Wissenschaftlicher Gerätebau (Kollege Schefe), Richard-Wagner-Straße, Rostock-Warnemünde, 2530 *Prof. Dr. Mennenga*

3D-Grafik Für KC 85/3 und KC 85/4

Das Programmsystem 3D-Simulation für den KC 85/3 (siehe MP 11/1988, Seite 328) wurde hinsichtlich verarbeitbarer Datenmenge. Programmierbarkeit von Bewegungssequenzen sowie um einen komplexen Grafikeditor erweitert und für den KC 85/4 angepaßt.
– Eine Datenbankverwaltung erlaubt die verlustlose Transformation von ca. 2000 Raumpunkten pro 32-KByte-Speicherebene (bis zu 9 Ebenen gleichzeitig) oder eine parallele Textverarbeitung bzw. Basic- oder Assemblerprogrammierung.
– Für Animationen können zusätzlich zu den geradlinigen Sequenzen freie Wege für eine Betrachterbewegung im Modellraum vorprogrammiert werden.
– Ein Editor zur grafischen Bearbeitung der entwickelten 2D- oder 3D-Bilder umfaßt u. a. Linien-, Kreis-, Polygongenerierung, Flächenfüll-, Flächenschraffier-, -löschfunktionen, Sprite-, Fenster- und Vollbildverknüpfungen, Inversdarstellung, Text, Bearbeiten, Abspeichern und Laden von Ganzbildschirmgrafiken.
– Eine hochauflösende Bildgenerierung, Grafikaufbereitung und -ausgabe (bis zu 700 × 512 Pixel) erlaubt das Anfertigen von ganzseitigen Illustrationen.
– Die Handhabbarkeit des Systems wurde u. a. durch erhöhte Verarbeitungs- und Darstellungsgeschwindigkeit, erweiterte Modellgenerierung und -manipulation, Pulldown-Menüs, variable Fadenkreuz-, Gummilinien-, Gummikreis- und -fensterfunktionen verbessert.
– Die Dateien der Vorgängerversion sind übertragbar.
Fragen zum System 3D-Grafik bitte an A. Thierbach, Kräuterweg 2d, Frankfurt/Oder, 1200. Bezugsmöglichkeit besteht über:

VEB Datenverarbeitungszentrum Frankfurt/Oder, Abteilung Absatz, Faberstraße 1, Frankfurt/Oder, 1200 *Thierbach*

Grafiksystem FIGRA 3.0.

In der Mikroprozessortechnik Heft 2/88, S. 56, wurde das Grafiksystem FIGRA unter dem Betriebssystem SCP für verschiedene 8-Bit-Rechner vorgestellt. Nach einer gründlichen Überarbeitung und Erweiterung liegt jetzt die Version 3.0. von FIGRA für 8- und 16-Bit-Technik vor.
Das Anliegen von FIGRA besteht darin, dem Nutzer für die zwei- und dreidimensionale Darstellung von wissenschaftlich-technischen Ergebnissen und Zusammenhängen geeignete Prozeduren zur Verfügung zu stellen, die einfach in ihrer Handhabung sind. Dabei erfolgt eine Arbeit mit den originalen Nutzerkoordinaten, da das System automatisch eine Transformation auf ein anzugebendes Pixelraster übernimmt. FIGRA 3.0. wurde auf folgender Gerätetechnik implementiert:

1. BC A 5120 (K 1520) mit CGD-Farbgrafiksteckeinheit (ORZ Karl-Marx-Stadt) mit 256 × 256 Pixeln in 16 Farben
2. PC 1715/A 5120/A 7100 und grafikfähiger Drucker mit beliebigem Pixelraster in 2 Farben
3. A 7100 mit 640 × 400 Pixeln in 4 Helligkeitsstufen
4. A 7150 mit 640 × 480 Pixeln in 8 Farben bzw. Helligkeitsstufen
5. EC 1834/A 7150 mit 320 × 200 Pixeln in 4 Farben oder 640 × 200 Pixeln in 2 Farben
6. XT- und AT-kompatible Technik mit den Grafikkarten CGA. MCGA, EGA, VGA oder Hercules.

Die Programmierung erfolgte für 1 – 3 unter Turbo-Pascal 3.x und für 4 – 6 unter Turbo-Pascal 5.0. Durch FIGRA 3.0. werden u. a. folgende Prozeduren bereitgestellt: Festlegen des Darstellungsfeldes und des Nutzerkoordinatenbereiches, Textdarstellung in verschiedenen Größen und Richtungen, Bewegen absolut und relativ zu einem Koordinatenpunkt im Nutzerbereich, Festlegen der aktuellen Zeichenfarbe, Füllen und Umranden von Teilen des Darstellungsfeldes und von Nutzerbereichen, Hardcopy des Darstellungsfeldes, Zeichnen und Beschriften von Achsen, Darstellung von Marken, Zeichnen von Polylinien, verschiedene Prozeduren zur dreidimensionalen Darstellung mit und ohne verdeckte Linien.

Forschungsinstitut für Textiltechnologie Karl-Marx-Stadt, Abt. PM, PSF 243, Karl-Marx-Stadt, 9010; Tel. 5 70 94 36 oder 435 *Dr. Gebhardt*

Wir suchen ...

... eine Möglichkeit, die Schreibmaschine S 6001 als Drucker für den KC 85/3 nutzen zu können.
Berufsschule „Thomas Müntzer", Karl-Liebknecht-Straße, Blankenhain, 5304; Tel. 22 69 *Heyner*

... ein Computerprogramm – lauffähig auf A 7100 (unter SCP) zur Nutzensermittlung für Neuerungen speziell im Bauwesen, aber nicht Bedingung.

VEB Bau Grimmen, Produktionsbereich Berlin, Koll. Seidel, Rigaer Straße 27, Berlin, 1035 *Scheufler/Seidel*

... nach einer technischen Lösung (Treiber) für das Betreiben eines Digitalisiertabletts K 6405 an einem Schneider-PC 1512/1640 zur rechnergestützten Entwurfsarbeit mit dem Grafikprogrammpaket CADdy.

VEB Kombinat Rationalisierung Suhl, Stammbetrieb, Industriegelände, PSF 403, Abt. ITZ, Suhl, 6019; Tel. 47 82/ App. 38 *Peter*